



关于印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026-2027年）》的通知

信息来源：深圳市工业和信息化局

信息提供日期：2026-02-12 18:08

【字体：大 中 小】

各有关单位：

为深入贯彻落实国务院关于深入实施“人工智能+”行动的相关文件精神，我局制定了《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026-2027年）》，现印发实施，请认真组织贯彻落实。

深圳市工业和信息化局

2026年2月9日

深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026-2027年）

为深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，抢抓智能化与工业化交汇融合的历史机遇，加快人工智能技术与制造业全过程、全要素深度融合，全面服务支撑新型工业化，制定本行动计划。

一、总体要求

锚定实现新型工业化这一战略目标，推动人工智能加快赋能制造业，向制造业研发设计、生产管理、生产作业、运营管理、供应链管理等各环节加速渗透，推动制造业全要素智能化发展，实现人工智能全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。到2027年，在“人工智能+”先进制造业领域，建成国家人工智能应用中试基地（消费领域移动终端方向），建设工业智能体创新中心，组建工业知识联盟，开放百个应用场景，打造百个垂直行业模型及工业智能体，推广百个示范应用，形成“一基地、一中心、一联盟、百场景、多应用”的发展格局，推动传统产业焕新升级、新兴产业跃升领跑，助力新型工业化加快推进。

二、打造重点支撑平台

（一）打造工业智能体创新中心。加快省级工业智能体创新中心建设，争取国家级制造业创新中心布局。围绕工业场景“数字员工”需求，支持研发具备环境感知、自主决策、动态适应能力的工业智能体，聚焦研发设计、生产制造、供应链管理等工业场景，汇聚高水平智能体应用开发商，搭建工业智能体供需对接平台，构建自主可控技术基座，研发工业智能体专用工具链，打造工业智能体开放共享生态，提升复杂工业场景下的智能体协作水平。

（二）发展工业软件及工业知识联盟。支持企业将工业知识、行业经验转化为标准化模型，重点攻关工业操作系统、CAD、CAE、EDA等关键工业软件的大模型适配开发，支持重点场景工业大模型产业化，形成具备行业引领性的自主工业软件产品。把握工业大模型小型化发展趋势，支持利用剪枝、量化和蒸馏等模型压缩技术，研发轻量化场景化工业小模型，实现边缘低延迟决策与普惠化部署。搭建工业知识共建平台，汇聚企业、高校、科研机构力量，构建覆盖研发设计、生产制造、供应链管理等环节的行业级知识，沉淀核心知识实体与关系，形成上规模的工业知识数据库。建设开放社区平台，牵引龙头企业开放应用场景，降低中小企业智能化门槛，提供工业知识共享、AI应用开发工具包等普惠服务，形成大中小企业融通发展生态。

三、赋能重点产业集群

（三）人工智能赋能电子信息制造。构建算法开源、数据共享、算力协同的公共服务能力，整合技术资源与行业数据，降低中小企业智能化改造门槛，提升行业智能化改造的渗透率与应用深度。强化龙头企业引领作用，联合产业链上下游企业共同发掘潜在应用场景，支持人工智能在产品设计、产品检测、运营管理、质量检测、安全生产、数据分析等核心环节深度应用，打造一批标杆示范项目。聚焦终端产品创新升级，支持AI手机、AI眼镜、AI+潮玩、AI+智慧屏等重点产品研发创新，通过产品创新牵引技术迭代，培育新的产业增长点。

（四）人工智能赋能半导体与集成电路。推动人工智能技术应用于半导体产业链的关键环节，利用AI优化芯片设计、软件代码等领域和环节的效率。以AI芯片为突破口做强半导体产业，面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等各类AI终端需求，研发高性能、高能效专用SoC主控芯片，支持存算一体、存内计算等新型架构处理器。面向新能源汽车万亿级市场，支持14nm及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片、域控制器MCU、中央域控SoC/MPU芯片的国产替代。

（五）人工智能赋能汽车制造。开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，加大“智造+智驾”汽车全产业链AI赋能力度。协同设计方面，智能管理分类零部件资源，推荐最优件信息，结合人工

智能算法，仿真自动匹配清理材料属性，实现高精度网格划分，提高企业研发效率。生产制造方面，智能统筹资源适配，优化配置制造资源、智慧管理供应链，推动企业闲置制造资源高效利用。检验检测方面，通过智能调度设备分发任务、检测解析数据、识别问题自动处理、智能管理数据回传，自动生成检测报告，提高产品良品率。封装验证方面，智能识别并匹配需求数据、流转数据及资源数据，智能管理样品仓储物流，科学配料、协同配置。

（六）人工智能赋能机器人。支持世界模型、视觉-触觉-语言-动作（VTLA）等多模态交互技术研发，构建具备交互、预测与决策功能的具身智能基座大模型及其训练、推理技术体系，培育长序列推理与自主学习能力，支撑跨场景任务高效处理。强化场景资源统筹，支持建设具身智能技术试验场，开放工业制造领域焊接、装配、喷涂、搬运等细分场景并实现落地应用，提升危险、恶劣环境下智能作业水平，推动机器人进工厂、进车间、进仓库、进港口、进园区。

（七）人工智能赋能高性能材料。支持AI赋能高性能材料制造工厂，鼓励运用AI动态优化工艺参数和生产流程，实现预见性调整与精准控制，推动全局生产流程智能化。搭建AI高性能材料供需平台，构建需求牵引、快速迭代、韧性高效的材料产业生态网络，打造材料柔性制造、敏捷响应与服务创新模式。设计和筛选方面，积极组织动员有关单位参与高性能材料数据中心建设，通过机器学习算法预测高分子、金属、无机非金属材料结构性能，辅助研发人员筛选设计高性能材料。工艺和路径优化方面，基于大模型叠加领域知识库数据训练化学合成领域大模型，为高性能材料合成提供最优路径。性能预测方面，通过人工智能计算模型，预测材料的弹性、热导率等各项性能。实验指导方面，基于代码生成大模型，结合仿真平台及智能机器人，逐步实现仿真实验自动化操作。

（八）人工智能赋能低空经济。建立无人机自主能力演进体系，搭建智能仿真平台，打造低空数字孪生系统，深度集成人工智能技术，支撑无人机感知、决策等能力的模拟与测试，强化无人机自主任务执行效能，逐步培育空中具身智能。构建“空中智慧道路系统”，支撑空域智能设计、航道智慧规划，实现全空域智慧感知、无人机智能管理及多无人机自动化协调应用，赋能公园、河道、水库、岸线巡检、载人飞行、物流运输、低空观光、航空运动、飞行培训、电力巡线、港口巡检、航拍测绘、农林植保等应用场景，提升低空资源调度效率与协同运行水平。

（九）人工智能赋能医药和医疗器械。加快药物研发、细胞与基因治疗、精准医疗服务的研发创新与成果转化，推进人工智能技术在药物新靶标/靶点发现验证、药物设计、超高通量药物筛选、DNA编码化合物库筛选、计算机辅助药物设计和虚拟筛选、药物治疗相关基因位点筛选等核心环节的技术创

新。支持建设一批人工智能药物研发重大平台载体，强化技术资源统筹整合，加速人工智能+生物技术（AI+BT）深度融合。强化大模型企业与高端医疗器械企业协同引领作用，联合产业链上下游开展医疗装备及关键零部件联合创新，开放医学影像辅助诊断等规模化真实应用场景，推动医疗器械高端化发展、智能化升级，打造“AI+医疗器械”标杆应用。

（十）人工智能赋能传统优势产业。探索传统产业优化升级新路径，鼓励大模型、智能体、机器学习、计算机视觉、自然语言处理等人工智能技术在服装、钟表、眼镜、黄金珠宝、家具、皮革等传统优势产业深度应用，聚焦生成式AI设计赋能、小单快反柔性生产、C2M反向定制、供应链智能调度等方向，打造一批垂直大模型与智能体升级标杆，推动传统产业从规模驱动向“创意+效率+个性化”驱动转型，提高行业生产效率和产品质量，降低生产成本，促进传统产业高端化、智能化、绿色化、融合化、国际化发展，培育产业高质量发展新增长极。

四、强化工作保障

（十一）强化政策保障与要素支撑。加大对“人工智能+”先进制造业的资金扶持力度，鼓励企业积极参与“揭榜挂帅”，推动人工智能赋能新型工业化政策与技术改造、工业互联网、数字化转型、智能制造等政策、要素协同，加速创新成果产业化，进一步形成工作合力，推进制造业数字化、网络化、智能化转型。

（十二）加大场景开放与供需对接。深化“人工智能+”先进制造业场景供需对接机制，建设市、区级应用场景开放中心，举办系列供需对接活动，发布场景需求清单，支持龙头企业全面开放产品设计、智能检测、规模化定制、智能配送等典型工业生产制造场景（详见附件），挖掘开发一批潜力大、效益强、价值高的新场景，充分发挥社会组织的桥梁纽带与协调作用，支持解决方案提供商与重点行业企业合作突破AI应用难题。

（十三）开展行业培训与示范推广。紧扣AI前沿技术常态化举办“人工智能+”先进制造业培训，针对产业发展痛点，重点征集人工智能解决方案，形成典型案例，加强人工智能示范应用和优秀解决方案宣传推广，强化行业标杆的示范引领作用，营造人工智能赋能新型工业化的浓厚氛围。

附件

“人工智能+”先进制造业人工智能应用场景清单序号 环节 应用场景 解决方案

序号	环节	应用场景	解决方案
----	----	------	------

1	研发设计	产品数字化设计	面向需求分析、产品定义、初步设计、详细设计、分析优化、研发管理等业务活动，针对产品研发周期长、成本高等问题，应用生成式AI大模型、多学科联合仿真与可制造性分析技术，构建设计知识库与数字主线，实现产品方案的智能生成、多目标优化与全生命周期数据贯通，大幅缩短研发周期与成本。
		工艺数字化设计	面向产品功能性能测试、可靠性分析、安全性验证等业务活动，针对新产品验证周期长、成本高等问题，基于工艺知识库与行业工艺包，应用AI驱动的机理建模、知识图谱与自动化编排技术，实现工艺方案的快速仿真、智能优化与指令自动生成，提升设计效率与准确性。
		制造工程优化	面向生产准备阶段的设备选型、产线调试、参数确认、资源分配等业务活动，针对产线不平衡、换产时间长、资源利用率低等问题，结合AI技术搭建中试环境或产线模拟仿真系统，应用产能分析、虚拟测试等方法，实现生产节拍优化和资源有效整合，确保制造过程稳定高效。
2	生产管理	生产计划优化	面向主计划制定、物料需求计划生成等业务活动，针对市场波动频繁、交付周期长等问题，运用AI需求预测、多目标优化算法与动态产能规划技术，打通产销存系统，实现生产计划的智能排程与动态调整，缩短交付周期。
		生产进度跟踪	面向生产进度可视化、资源消耗统计等业务活动，针对生产指标计算失真、生产异常发现滞后、资源空置浪费等问题，通过物联网与实时数据采集，应用机器学习模型实现生产指标自动计算、进度可视化管理与异常智能预警，提升生产透明度和资源利用率。
		生产动态调度	面向紧急插单、设备故障等事件的资源动态调度需求，针对计划刚性、资源错配浪费等问题，利用强化学习、运筹优化与专家系统，构建智能调度系统，实现针对插单、故障等扰动的资源实时动态调配，提升生产韧性 with 效率。
		仓储智能管理	面向物料和成品出入库、库存管理等业务活动，针对出入库效率低、库存成本高等问题，应用机器视觉、自动化盘点与AI库存优化策略，实现仓储出入库、存储、拣选的智能化作业务与库存动态调整，提高仓储周转率与空间利用率。
		物料精准配送	面向厂内物流配送等业务活动，针对物料配送不及时、不精准等问题，部署自主移动机器人与高精度导航系统，应用路径动态规划与多机协同控制算法，实现厂内物料的准时化、柔性化智能配送。
		危险作业自动化	面向高危物料处理、极端环境操作、密闭空间作业等危险业务活动，针对作业安全风险高、自动化水平低等问题，通过工业机器

			人、环境感知与远程操控技术，结合自主决策算法，实现高危、恶劣环境下作业的少人化与无人化，保障人员安全与生产连续性。
		安全一体化管控	面向安全风险识别、安全应急响应等业务活动，针对安全风险高、实时监控难、处置效率低等问题，基于视频智能分析、多模态传感与风险预测模型，构建安全智能管控平台，实现风险实时监测、隐患自动识别、预警智能推送与处置方案自动生成，降低事故发生率和损失。
3	生产作业	柔性产线快速换产	面向多种类产品混线生产中的产线切换、工艺调整等业务活动，针对个性化需求响应慢、产线换线时间长等问题，集成智能机器人、可重构模块及自适应控制系统，应用AI任务编排与工艺参数自优化技术，实现产线无感切换与快速换产，满足大规模个性化定制需求。
		先进过程控制	面向生产过程精准平稳控制的要求，针对复杂工艺过程控制变量多、控制效果差等问题，应用模型预测控制、多变量协同控制等AI优化算法，实现复杂工艺过程的精准、稳定与自适应控制，提升产品一致性与生产效率。
		人机协同作业	面向产品加工、装配、包装及设备巡检、维护等业务活动，针对传统生产方式作业效率低、劳动强度大等问题，通过协作机器人、智能穿戴设备与视觉引导系统，应用具身智能与自适应安全防护技术，实现人机高效、安全、灵活的协同加工、装配与巡检。
		在线智能检测	面向质量数据采集、分析、判定等业务活动，针对检测效率低、响应慢、一致性差等问题，基于机器视觉、深度学习与物性表征分析，实现产品缺陷的在线自动识别、分类、定位与质量判定，提升检测速度、准确性与一致性。
		设备运行监控	面向设备运行数据采集、状态分析、集中管控等业务活动，针对设备数据全面采集难、统一管理难等问题，通过工业物联网与多源数据融合，实现设备运行状态的实时采集、健康度评估与异常智能报警，支撑预防性维护，提高设备运行效率。
		设备故障诊断与预测	面向设备故障发现、诊断分析等业务活动，针对设备运维成本高、非计划停机频次高等问题，融合机理模型、知识图谱与机器学习算法，构建故障预测与健康管理系统，实现设备故障的智能诊断、根因分析与剩余寿命预测，保障连续生产。
4	运营管理	智能经营决策	面向工厂人、财、物等资源的调度和决策优化，针对资源配置效率低、依赖经验决策等问题，利用大数据分析、数字孪生与多智能体仿真技术，构建企业智慧决策大脑，实现资源优化配置、风险收益

			动态评估与关键业务流程的自动化智能决策，提升运营智能化水平，提高企业效益。
		规模化定制	面向产品多品种小批量生产、个性化定制等需求，基于用户数据平台与AI需求分析，打通设计、生产与服务数据流，应用柔性制造系统与AI排产技术，实现低成本、高效率的大规模个性化定制。
		产品精准营销	面向市场营销、销售管理等业务活动，针对客户需求信息获取不及时、营销策略不合理等问题，应用深度学习用户画像、市场预测模型与智能推荐算法，实现客户需求精准洞察、动态定价与个性化营销策略自动生成，提升营销精准性。
5	供应链管理	供应链风险预警与调度	面向供应链状态监测、风险识别、快速调整等业务活动，针对供应链不透明、风险响应滞后等问题，构建供应链智能协同平台，应用多源信息融合、知识图谱与风险预测模型，实现供应链全链条可视、风险实时预警与弹性网络的自适应智能调度，提升韧性和安全水平。
		供应链物流智能配送	面向供应链上下游多式联运调度、配送路线规划、运输过程监控等业务活动，针对物料和成品多点仓储、运输过程监控难、配送周期长等问题，整合物联网、北斗定位与智能驾驶技术，应用运筹优化与强化学习算法，实现物流全程可视化监控、车货智能匹配、路径动态规划与异常自动处理，提升物流效率与韧性，降低供应链物流成本，提升准时交付率。



[关于我们](#) - [版权保护](#) - [隐私声明](#) - [联系我们](#) - [网站地图](#)

备案序号：粤ICP备05017767号  粤公网安备 44030402001126号 网站标识码4403000016
主办：深圳市人民政府办公厅 技术支持单位：深圳市大数据资源管理中心

